

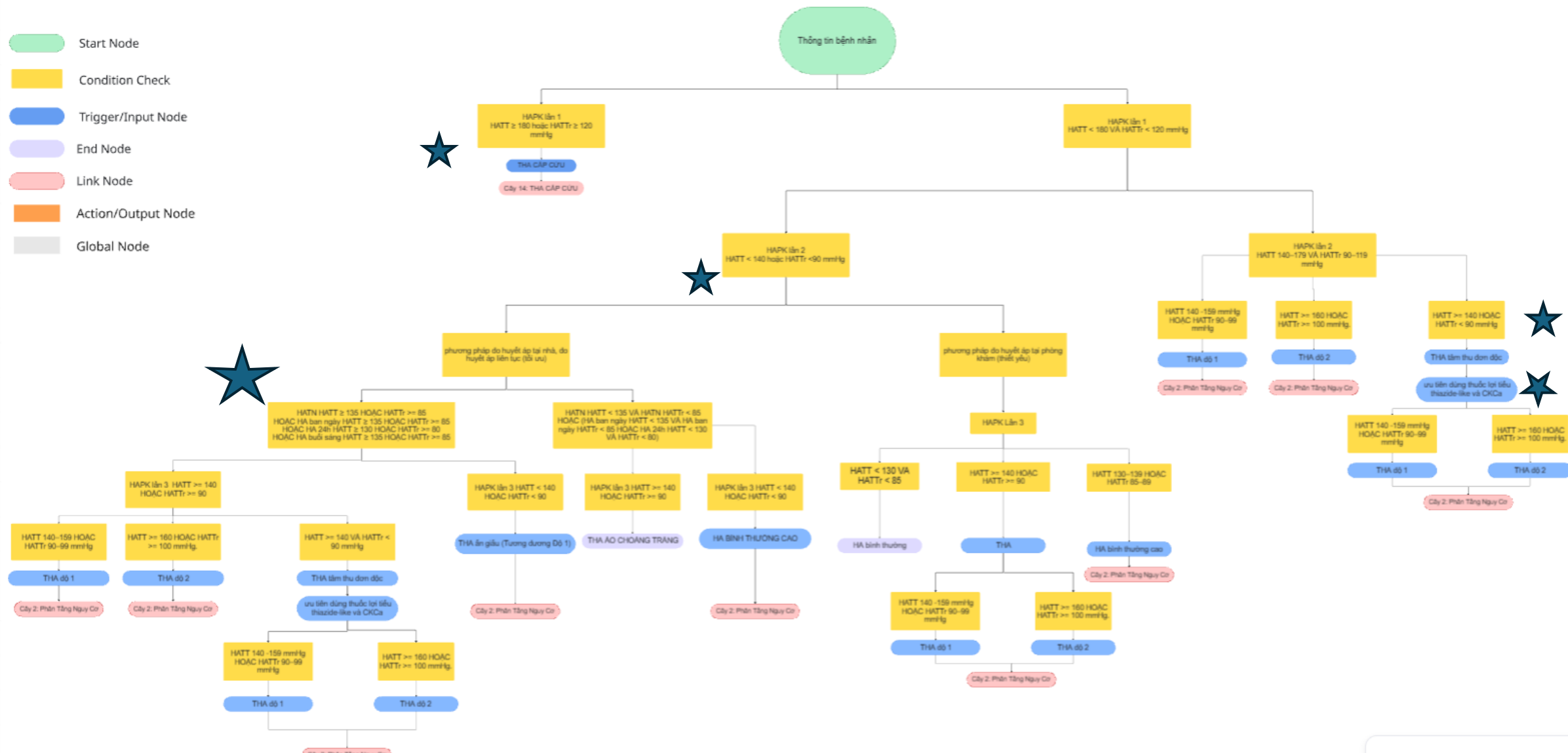
Link CDSS tree cần validate:

<https://miro.com/app/board/uXjVGnPlsQI=/>

Cây quyết định	Người review (deadline Thứ 6 24/7)	Người check lại (deadline Thứ 2 26/7)
1-2	My	H.Quỳnh
3-4	H.Quỳnh	My
5-6	Trí => Done	T.Quỳnh
7-8	Duy Anh -> Done	An
9-10	Hiền -> Done	Vân
11-12	Khánh --> DONE	Trí
13-14	Vân	Hiền -> Done
Tổng thể	An	T.Quỳnh

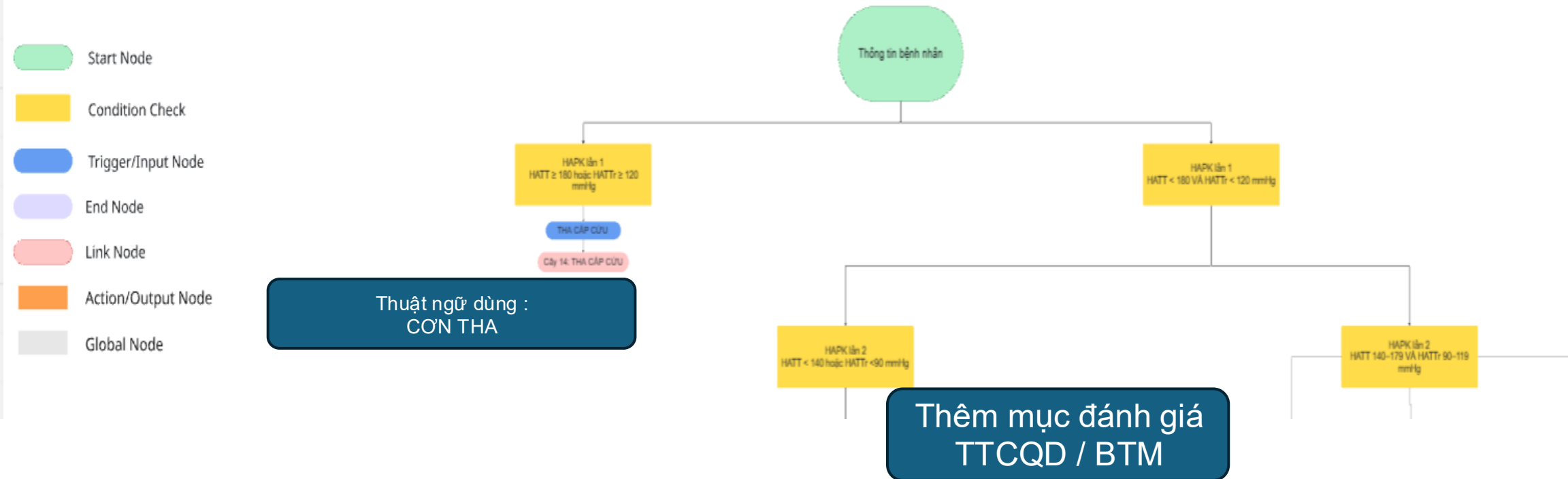
Cây 1

Cây 1: Chẩn đoán THA - Huy Hình 1 + Bảng 1



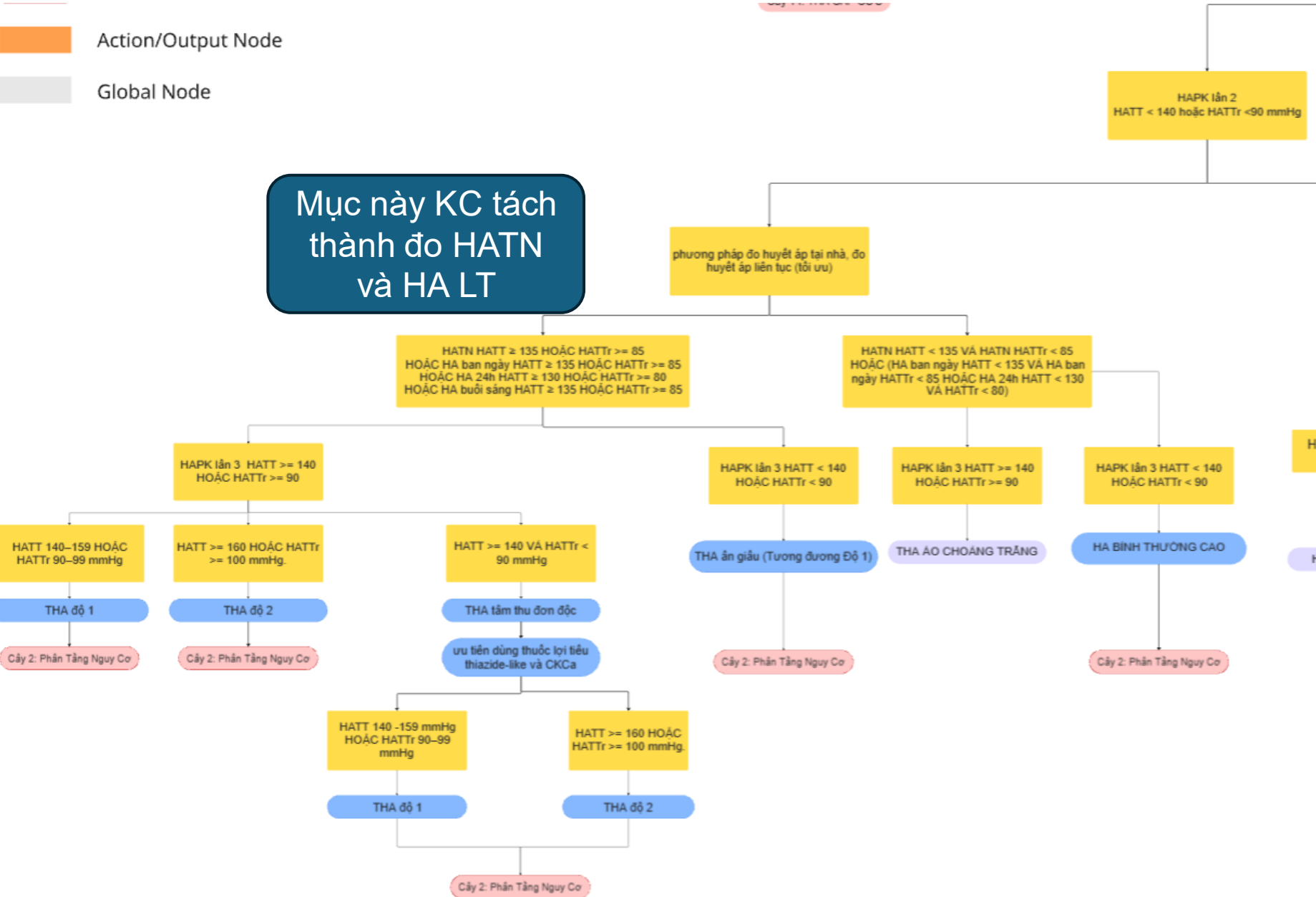
Cây 1

Cây 1: Chẩn đoán THA - Huy Hình 1 + Bảng 1

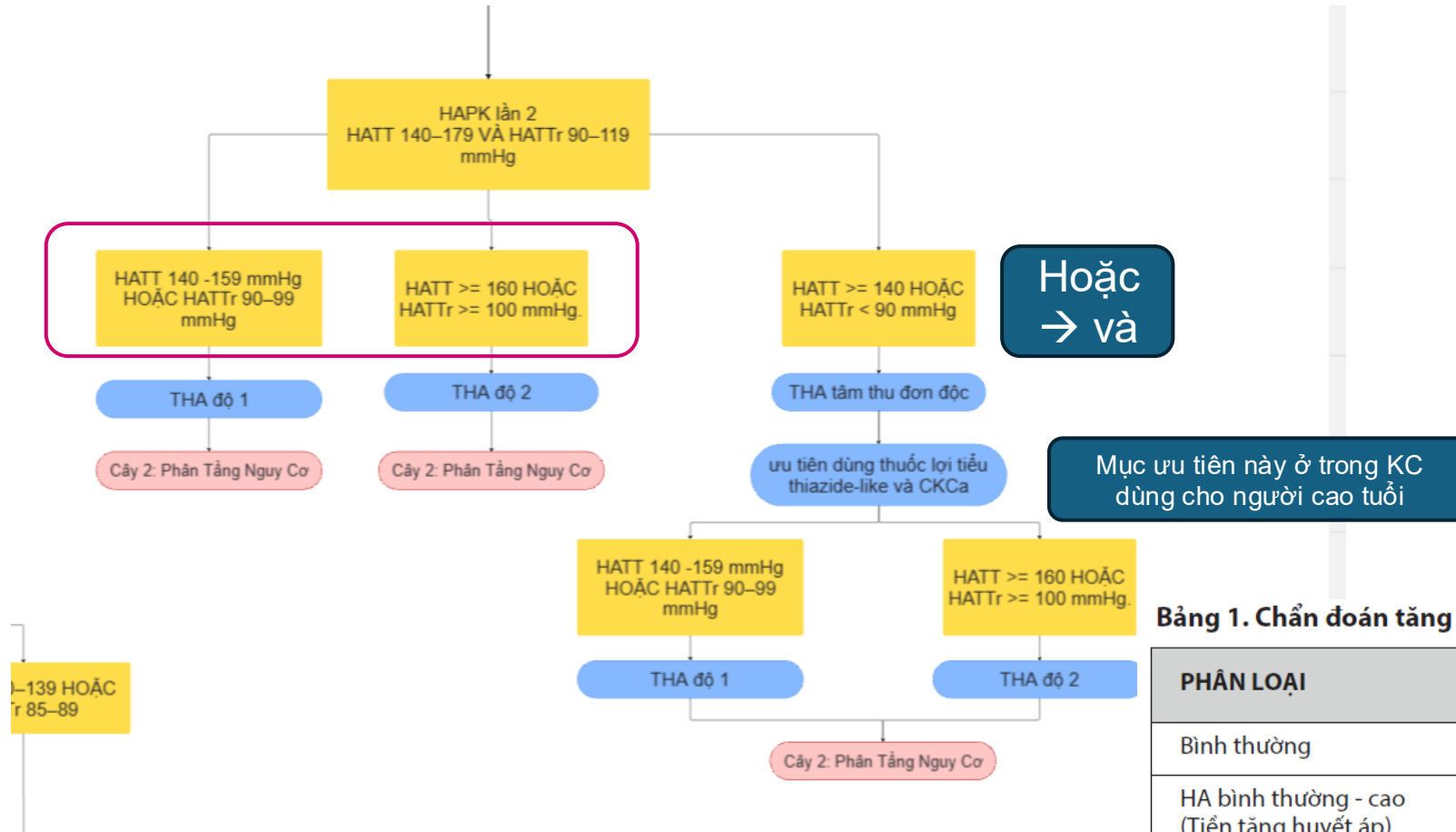


Cây 1 (tt)

- Action/Output Node
- Global Node



Cây 1

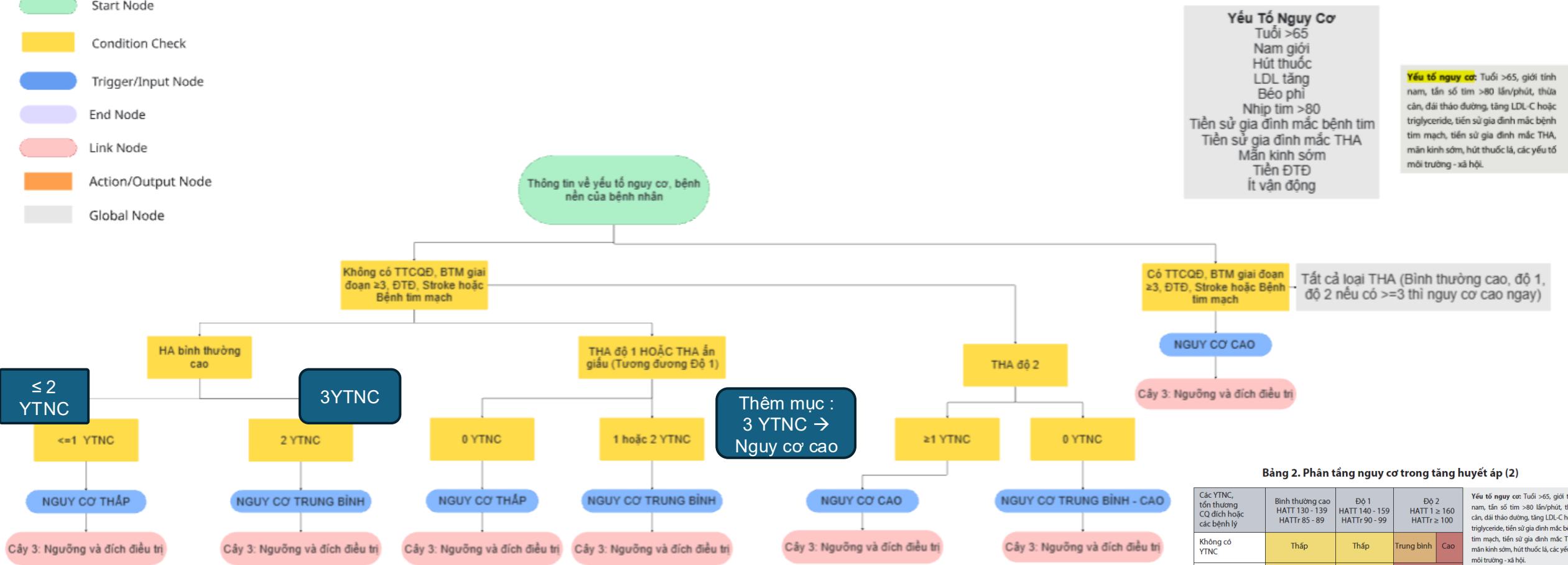


Bảng 1. Chẩn đoán tăng huyết áp theo ngưỡng huyết áp đo tại phòng khám

PHÂN LOẠI	HA tâm thu (mmHg)		HA tâm trương (mmHg)
Bình thường	< 130	và	< 85
HA bình thường - cao (Tiền tăng huyết áp)	130 - 139	và/hoặc	85 - 89
Tăng huyết áp độ 1	140 - 159	và/hoặc	90 - 99
Tăng huyết áp độ 2	≥ 160	và/hoặc	≥ 100
Cơ tăng huyết áp	≥ 180	và/hoặc	≥ 120
Tăng huyết áp tâm thu đơn độc	≥ 140	và	< 90

Cây 2: Phân tầng nguy cơ - Huy Bảng 2 + Cây 1: Chẩn đoán THA

- Start Node
- Condition Check
- Trigger/Input Node
- End Node
- Link Node
- Action/Output Node
- Global Node

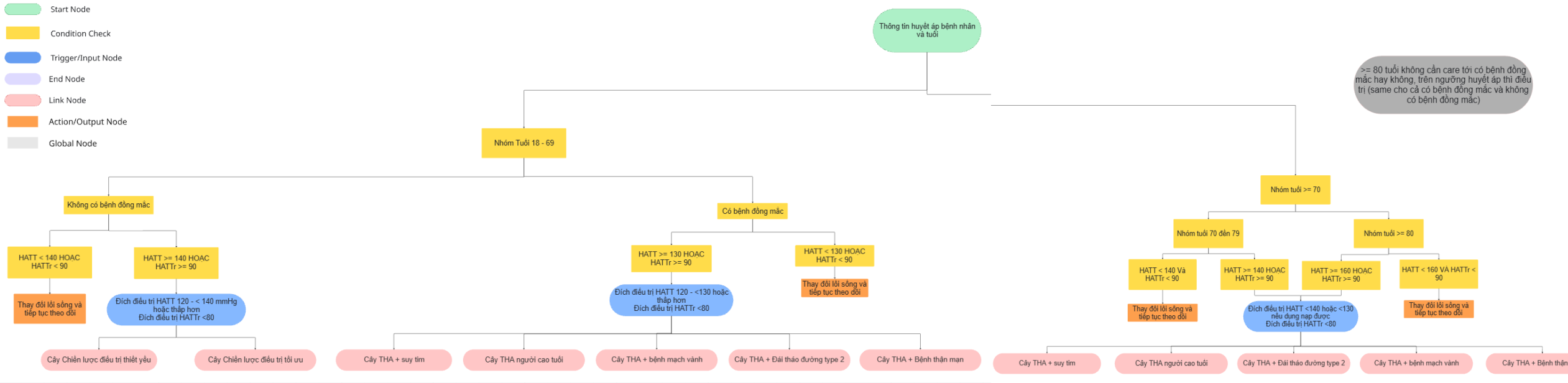


Bảng 2. Phân tầng nguy cơ trong tăng huyết áp (2)

Các YTNC, tổn thương CQ đích hoặc các bệnh lý	Bình thường cao HATT 130 - 139 HATT 85 - 89	Độ 1 HATT 140 - 159 HATT 90 - 99	Độ 2 HATT 160 HATT ≥ 100	Yếu tố nguy cơ: Tuổi >65, giới tính nam, tần số tim >80 lần/phút, thừa cân, đái tháo đường, tăng LDL-C hoặc triglyceride, tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, tiền sử gia đình mắc THA, mãn kinh sớm, hút thuốc lá, các yếu tố môi trường - xã hội.
Không có YTNC	Thấp	Thấp	Trung bình	Cao
1 hoặc 2 YTNC	Thấp	Trung bình	Cao	Tổn thương cơ quan đích: Dày thất trái trên diện tâm đồ, bệnh thận mạn vừa - nặng (eGFR <60 ml/min/1.73 m²), hoặc các bằng chứng cho thấy tổn thương cơ quan.
≥ 3 YTNC	Thấp	Trung bình	Cao	Cao
Tổn thương CQ đích, BTM GD ≥ 3, ĐTD, bệnh tim mạch	Cao	Cao	Cao	Bệnh tim mạch: Tiền sử mắc bệnh mạch vành, suy tim, đột quỵ, bệnh mạch máu ngoại biên, rung nhĩ, bệnh thận mạn giai đoạn 3 trở lên

YTNC: Yếu tố nguy cơ; CQ: cơ quan; GD: Giai đoạn; BTM: Bệnh thận mạn; ĐTD: Đái tháo đường; HATT: Huyết áp tâm thu; HATT: Huyết áp tâm trương

Cây 3: Ngưỡng Huyết Áp và Đích điều trị - Huy Hình 2 + Bảng 6, 7



Bảng 6. Ngưỡng huyết áp phòng khám cho điều trị tăng huyết áp theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi	Ngưỡng HATT cần điều trị thuốc		Ngưỡng HATTr cần điều trị (mmHg)*
	THA không có bệnh đồng mắc (mmHg)	THA có bệnh đồng mắc (mmHg)	
18 - 69	≥ 140	≥ 130	≥ 90**
70 - 79	≥ 140	≥ 140	≥ 90
≥ 80	≥ 160	≥ 160	≥ 90
HATTr (mmHg)	≥ 90	≥ 90**	

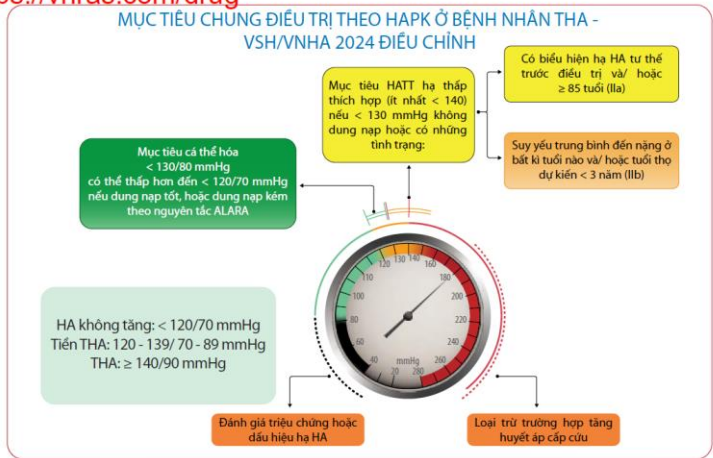
* THA không có bệnh đồng mắc; ** ≥ 85mmHg cho bệnh nhân 18-69 tuổi có THA nguy cơ cao, Đái tháo đường, Bệnh thận mạn, Bệnh mạch vành, Đột quỵ/TIA. Bệnh đồng mắc: Bệnh mạch vành (BMV); Đái tháo đường (ĐTĐ); Suy tim; Bệnh thận mạn (BTM); TIA: Thiếu máu não thoáng qua.

Bảng 7. Mục tiêu huyết áp phòng khám trong điều trị tăng huyết áp theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi (năm)	Ranh giới đích HATT theo HAPK (mmHg)	
	THA không có bệnh đồng mắc	THA có bệnh đồng mắc
18 - 69	120 - < 140 mmHg	120 - < 130 mmHg
	Có thể hạ thấp HATT hơn nữa nếu dung nạp	
≥ 70	< 140 mmHg, nếu dung nạp được hạ xuống 130mmHg Có thể hạ thấp HATT hơn nữa nếu dung nạp	
Đích HATTr (mmHg)	< 80 mmHg cho tất cả bệnh nhân*	

*THA + ĐTĐ type 2 / BMV: Mục tiêu HATTr ở bệnh nhân > 65 tuổi không điều trị tái tưới máu là 70 – 79 mmHg
Bệnh đồng mắc: Bệnh mạch vành; Đái tháo đường; Suy tim; Bệnh thận mạn; TIA: Thiếu máu não thoáng qua.

<https://vnras.com/drug>



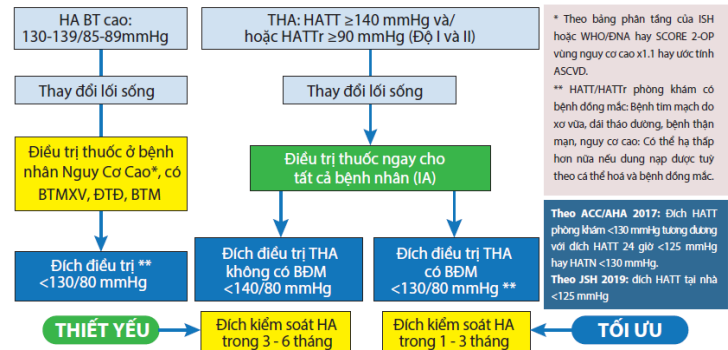
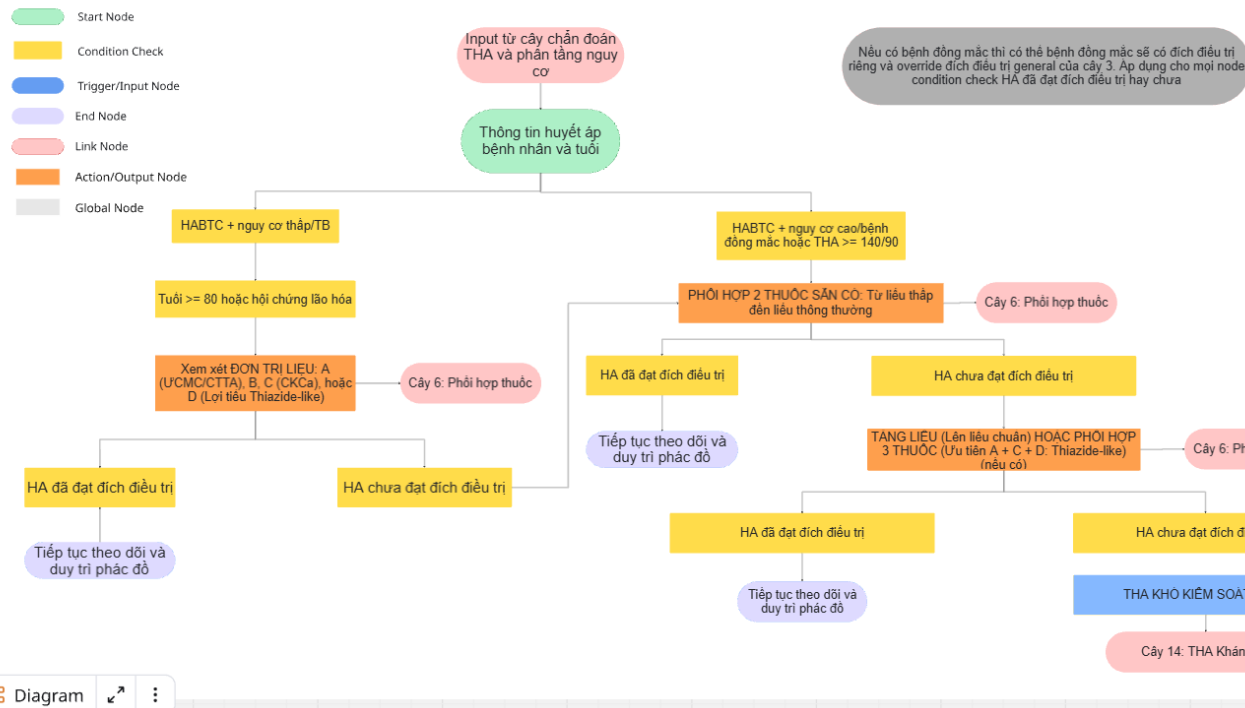
Hình 1. Mục tiêu huyết áp theo VSH/VNHA 2024

VNHA 2022

VNHA 2022

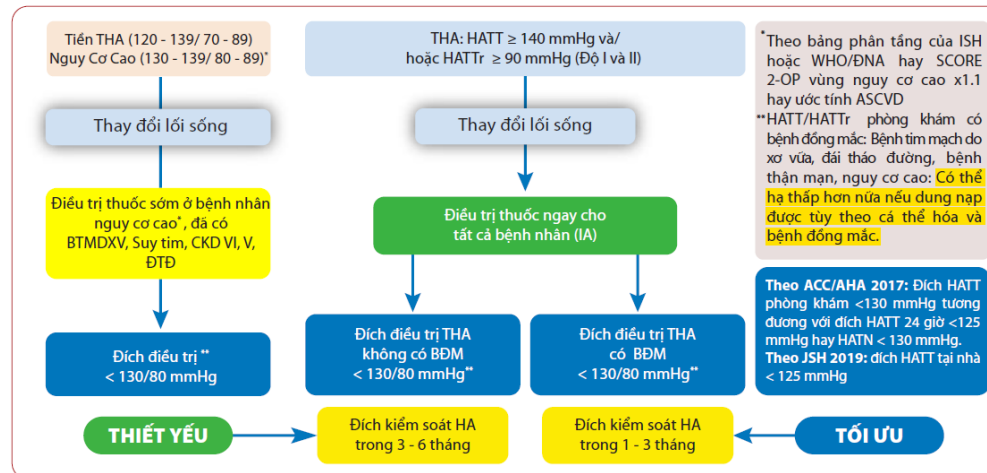
Đồng thuận VSH/VNHA 2024

Cây 4: Cây chiến lược điều trị thiết yếu - Huy Hình 3



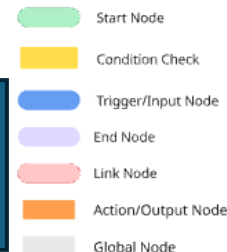
BTMXV: Bệnh tim mạch do xơ vữa; ĐTĐ: đái tháo đường; BTM: bệnh thận mạn; BDM: bệnh đồng mắc; JSH: Hội tăng huyết áp Nhật Bản; HATN: Huyết áp tại nhà; HATT: Huyết áp tâm thu; HATTr: Huyết áp tâm trương.

Hình 2. Tóm tắt ngưỡng huyết áp ban đầu & đích huyết áp phòng khám ở THA người lớn



Bảng 3. Khuyến cáo về ngưỡng huyết áp ban đầu cần điều trị

Cây 5: Cây chiến lược điều trị tối ưu - Huy Hình 4



Nếu có bệnh đồng mắc thì có thể bệnh đồng mắc sẽ có đích điều trị riêng và override đích điều trị general của cây 3. Áp dụng cho mọi node condition check HA đã đạt đích điều trị hay chưa

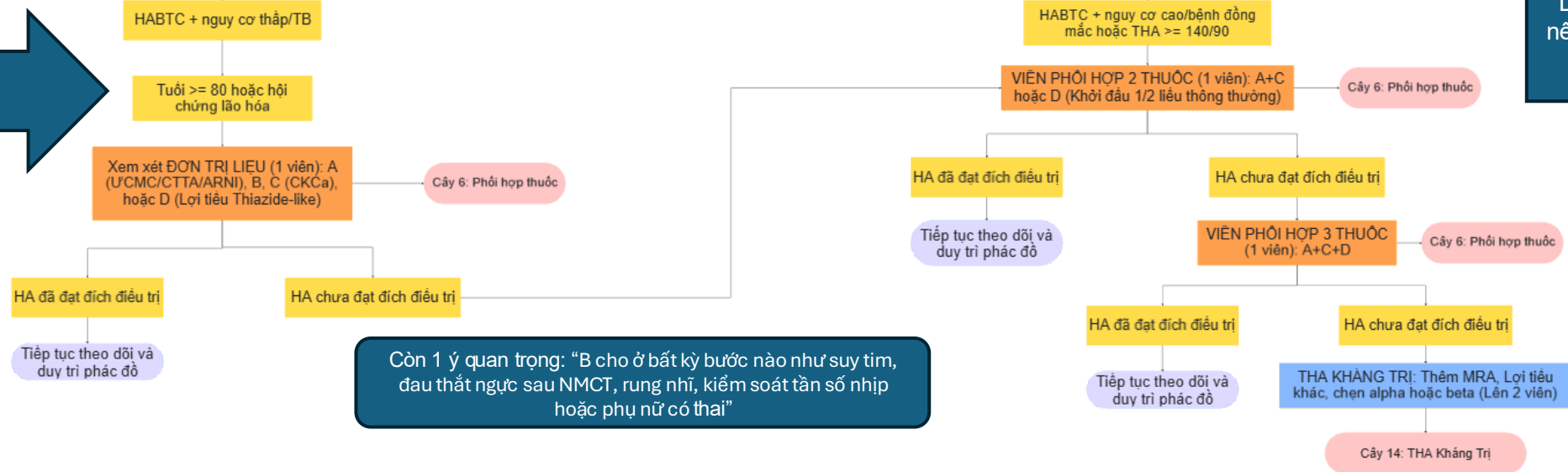
Input từ cây chẩn đoán THA và phân tầng nguy cơ

Thông tin huyết áp bệnh nhân và tuổi

Thêm “hoặc BTMXV, bệnh thận mạn, ĐTD.”
Ko dùng bệnh đồng mắc

Thêm “sau 3 - 6 tháng TĐLS HA không đạt mục tiêu hoặc bệnh nhân ≥ 80 tuổi, hội chứng lão hoá.”
Có 2 ý chứ ko phải chỉ có ≥ 80 /HC lão hoá

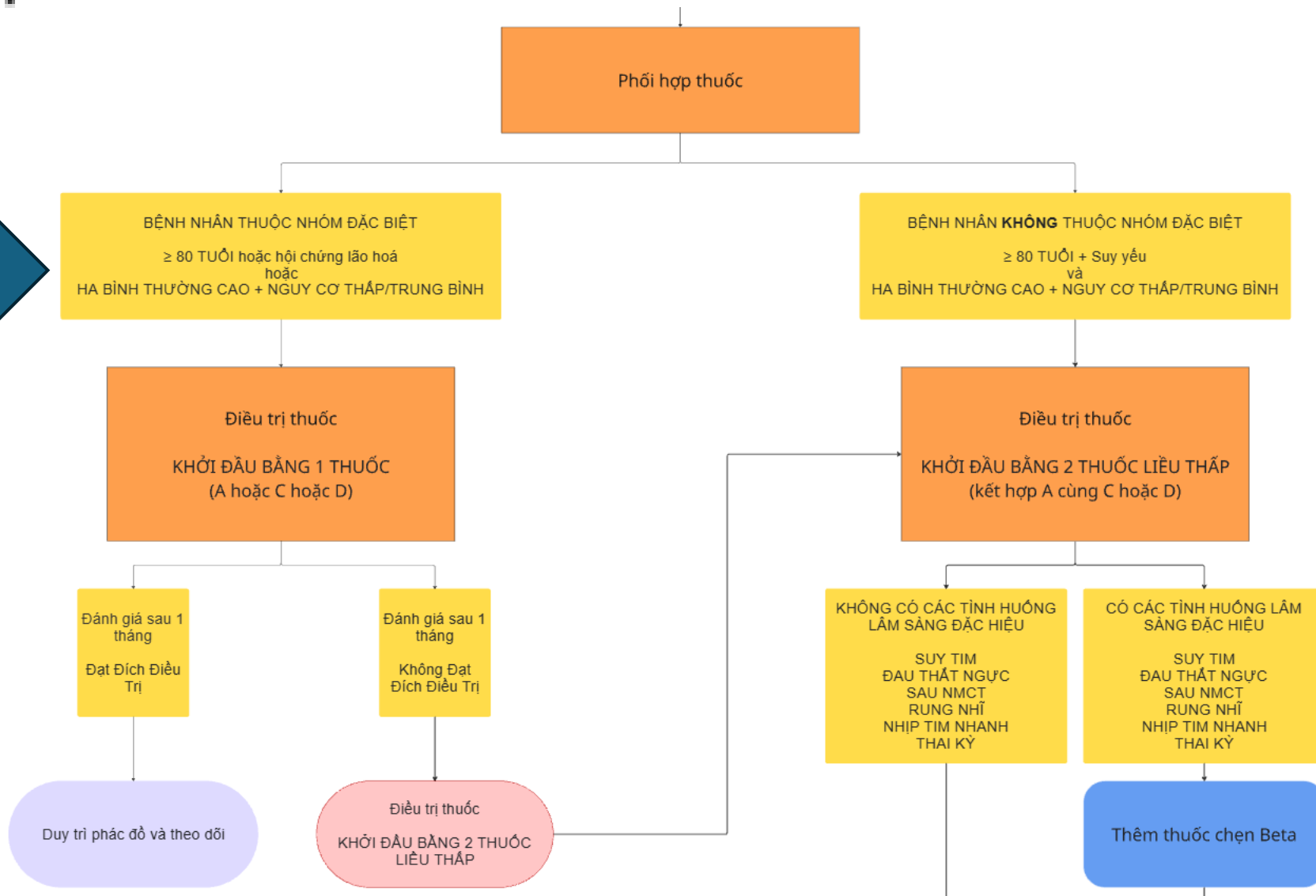
Do phần này là điều kiện nên cần có thêm phác đồ buộc như trong



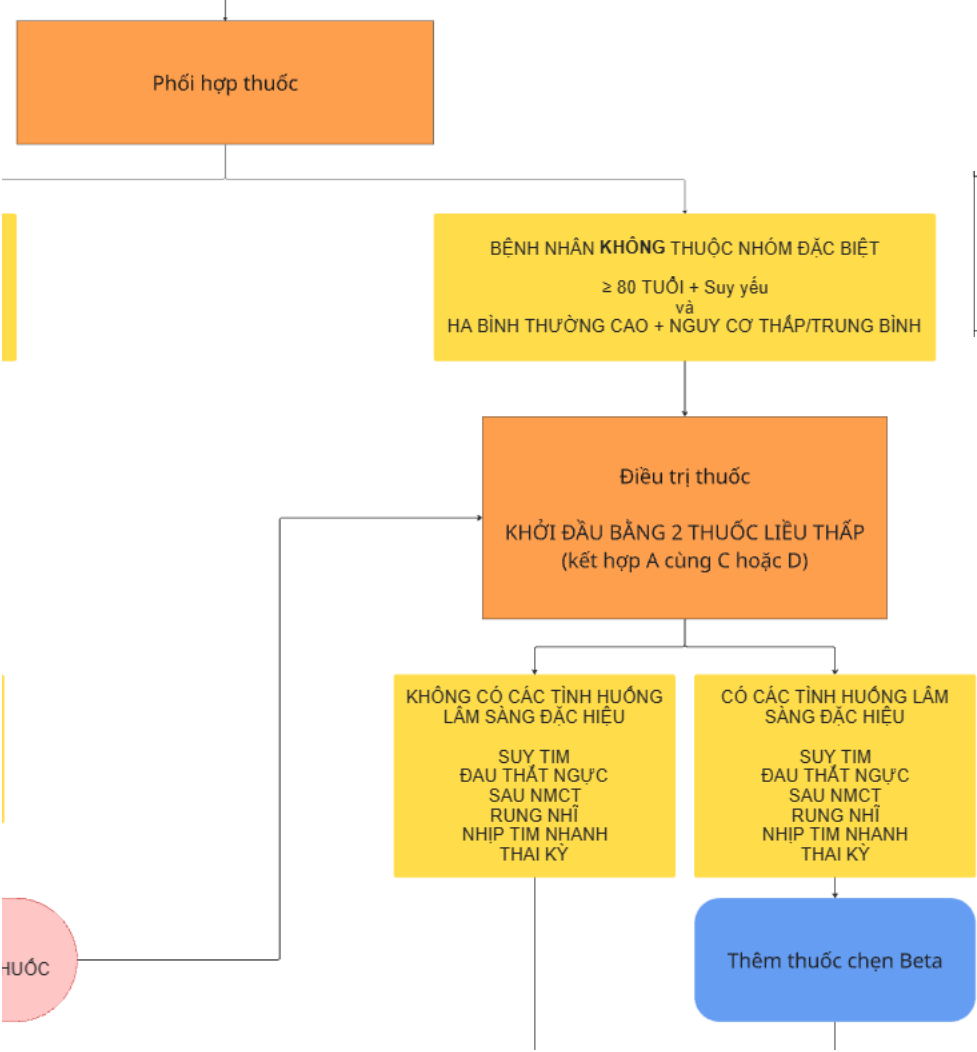
• Bệnh mạch vành
• Suy tim EF giảm:
+ MRA + D (LT qu
• Đột quỵ: A + D
• Bệnh thận mạn:
• ĐTD typ 2 nguy
SGLT2i, hoặc GLP

Cây 6: Phối Hợp Thuốc - Minh

Thêm HABTC
“sau 3 - 6 tháng
TĐLS HA không đạt
mục tiêu hoặc
bệnh nhân ≥ 80
tuổi, hội chứng lão
hoá.”
Có 2 ý chứ ko
phải chỉ có
 ≥ 80 /HC lão hóa



Cây 6: Phối Hợp Thuốc - Minh



Điều trị phối hợp được khuyến cáo như là liệu pháp ban đầu cho hầu hết bệnh nhân tăng huyết áp. Các phối hợp được ưu tiên nên bao gồm thuốc ức chế hệ renin-angiotensin (RAS): A (thuốc ức chế men chuyển hoặc chẹn thụ thể angiotensin) với chẹn kênh canxi: C hoặc thuốc lợi tiểu: D. Các phối hợp khác trong năm nhóm thuốc chính cũng có thể được lựa chọn

I	A
---	---

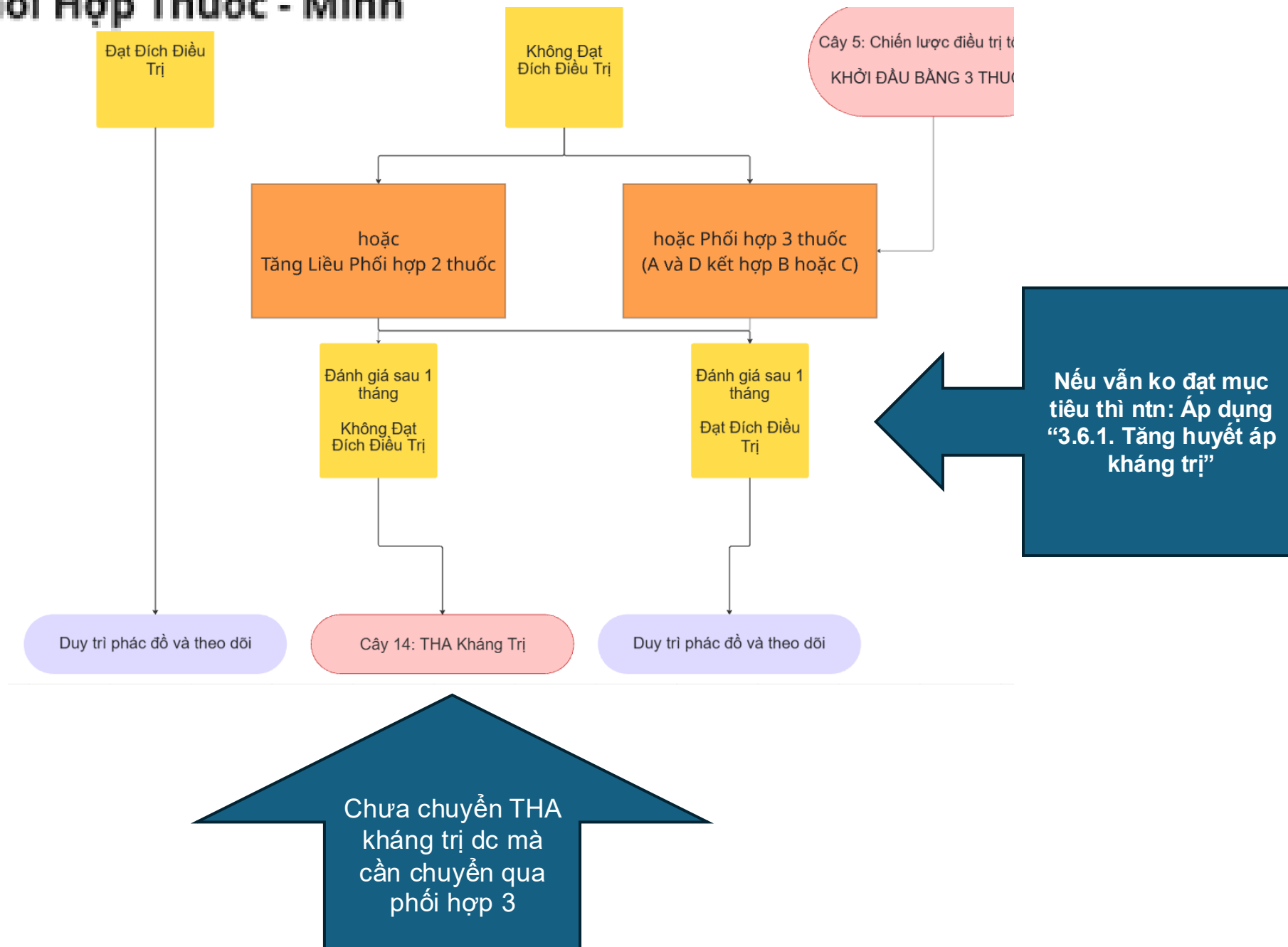
Thuốc chẹn beta được khuyến cáo phối hợp với bất kỳ nhóm thuốc chính nào khác khi có các tình huống lâm sàng đặc hiệu như: đau thắt ngực, sau nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc để kiểm soát nhịp tim

I	A
---	---

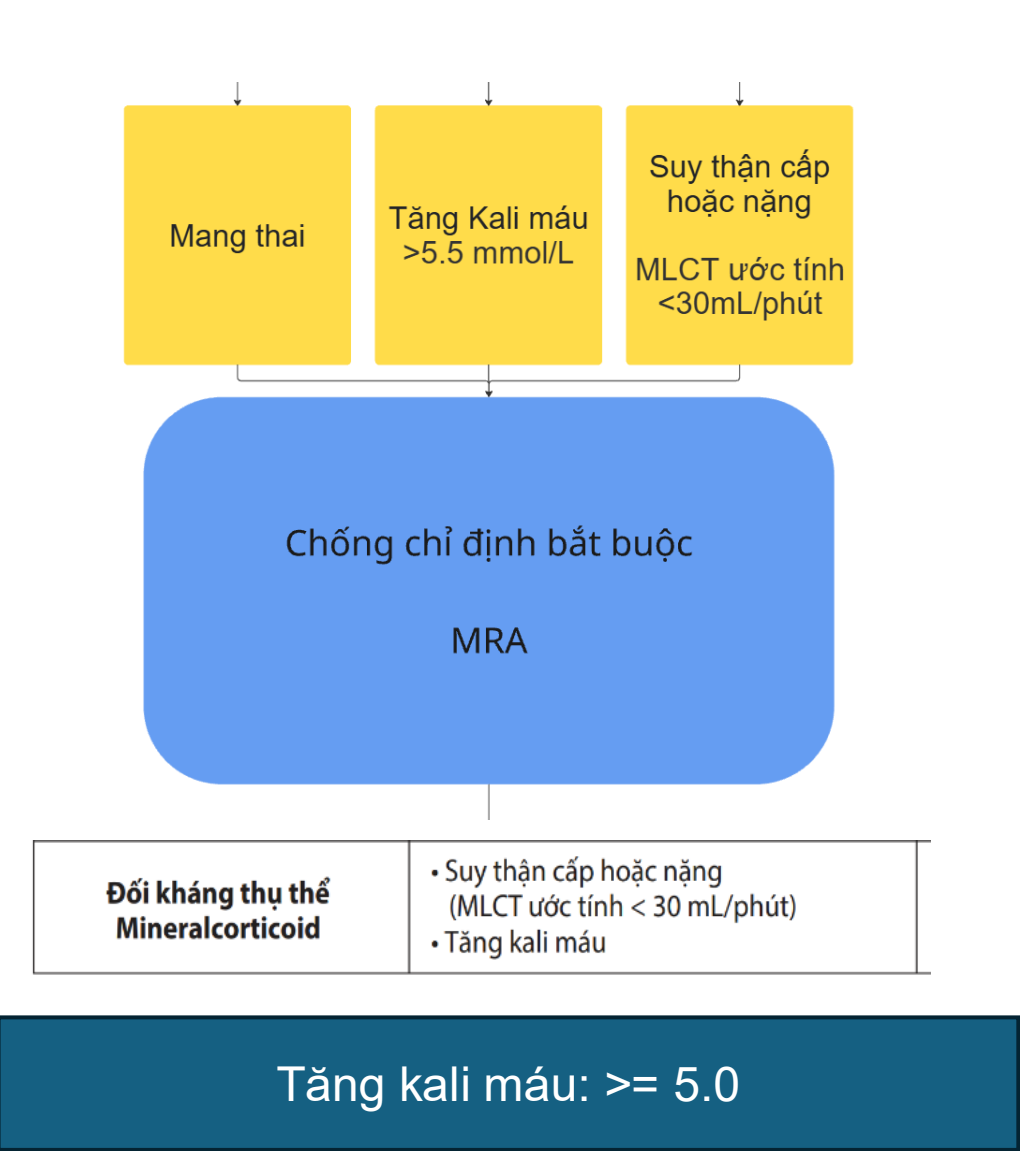
- Bệnh mạch vành: A+B hoặc C
- Suy tim EF giảm: A[#] + B + SGLT2i + MRA + D (LT quai khi ứ dịch)
- Đột quỵ: A + D
- Bệnh thận mạn: A + C
- ĐTĐ týp 2 nguy cơ cao: A + C hoặc D; SGLT2i, hoặc GLP1 RA

Không đặt chẹn Beta tại đây mà cần tách riêng từng trường hợp có chỉ định của BB
Đưa lên sau level “Phối hợp thuốc”

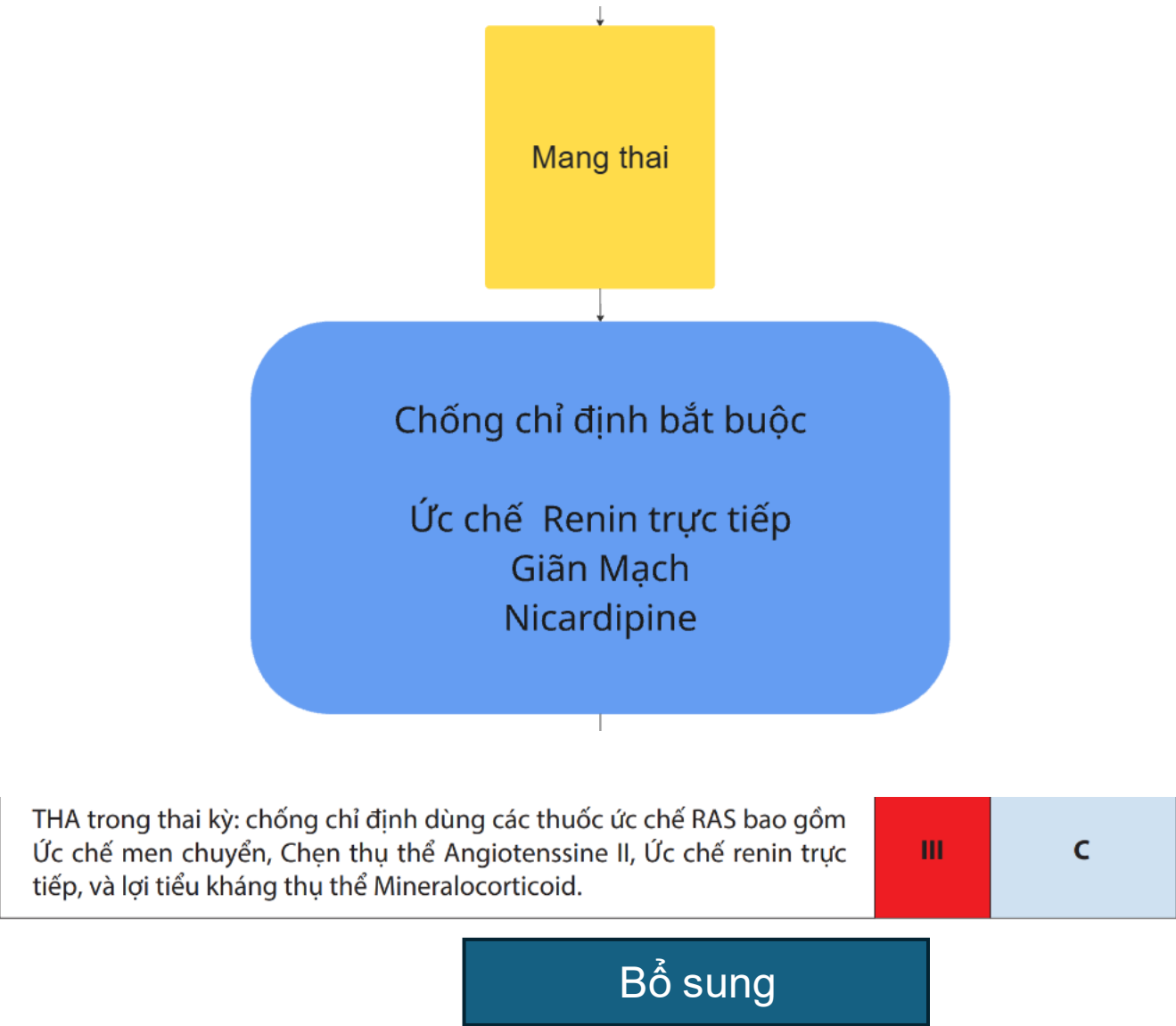
Cây 6: Phối Hợp Thuốc - Minh



Điều chỉnh lại theo đúng khuyến cáo 2 mục này

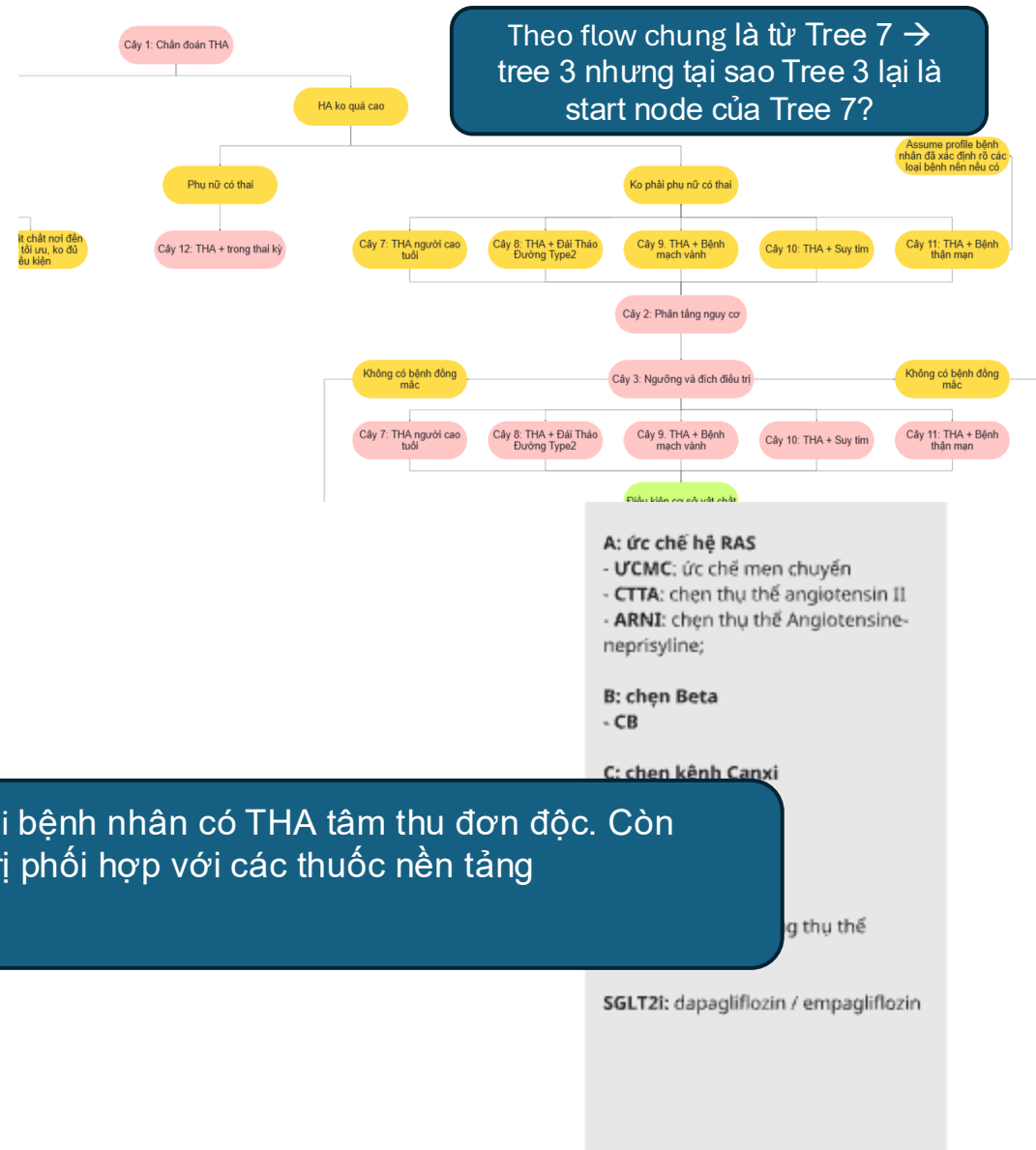


Điều chỉnh lại theo đúng khuyến cáo 2 mục này



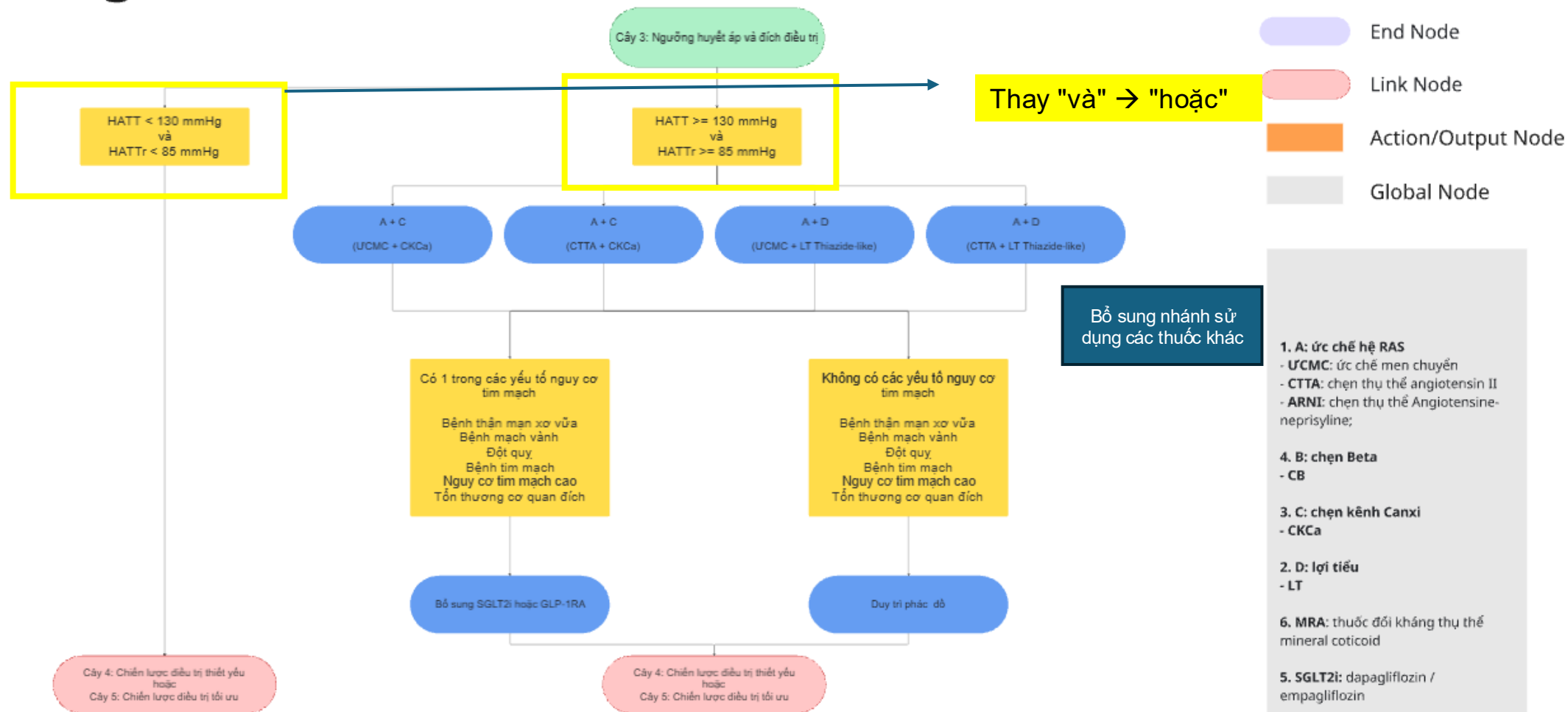
Cây 7: THA Người cao tuổi- Khoa

Bảng 17, Hình 6



Cây 8: THA + Đái tháo đường típ 2 - Minh

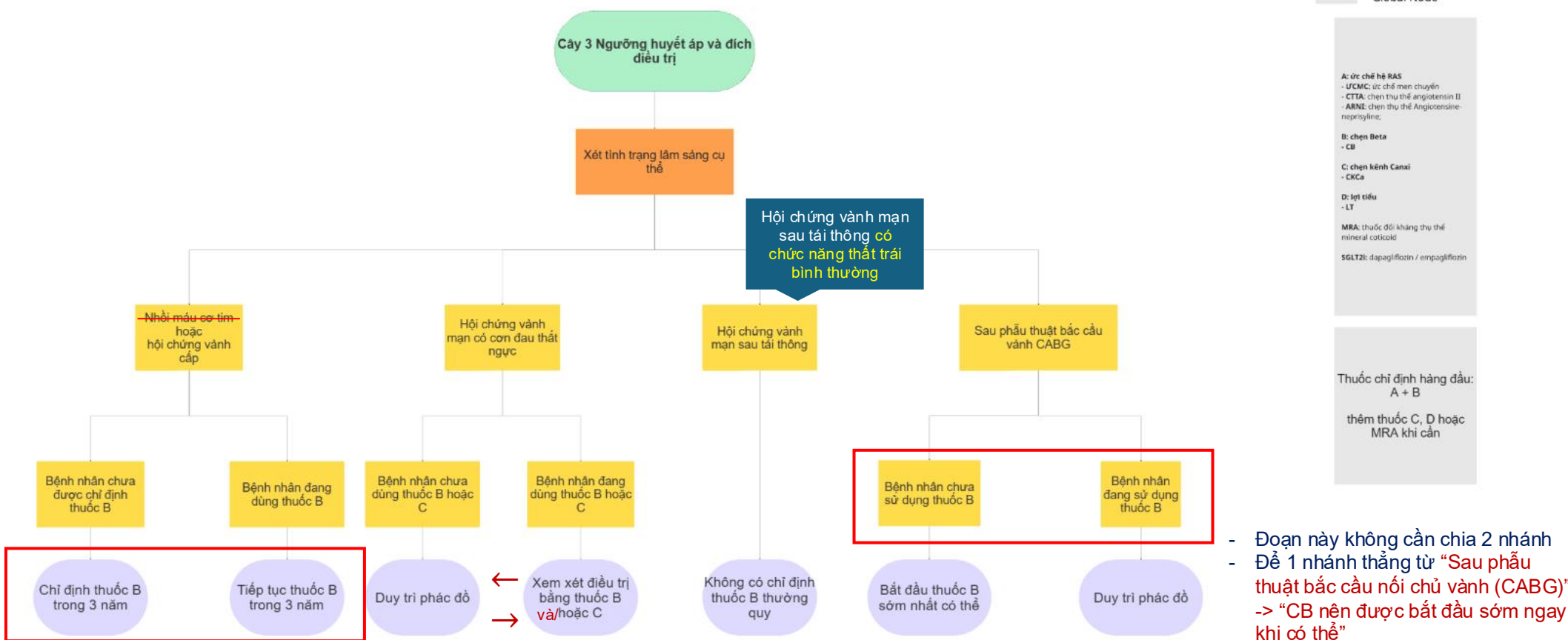
Bảng 18, 2, 6, 7, Hình 5



Cây 9: THA + bệnh mạch vành- Khoa

Mục 3.7.2 - Trang 33

Bảng 19



- Các khuyến cáo trên bệnh nhân HCVC hiện nay không còn nói rõ thời gian dùng CB nếu bệnh nhân HCMVC EF >40%

Thuốc chẹn beta		
Thuốc chẹn beta được khuyến cáo cho bệnh nhân HCMVC có LVEF ≤40% bất kể triệu chứng của suy tim.	I	A
Cần nhắc chỉ định thuốc chẹn beta thường quy cho tất cả bệnh nhân HCMVC với mọi LVEF.	Ila	B

Cây 10: THA + suy tim - Khoa

Mục 3.7.3 - trang 33-34

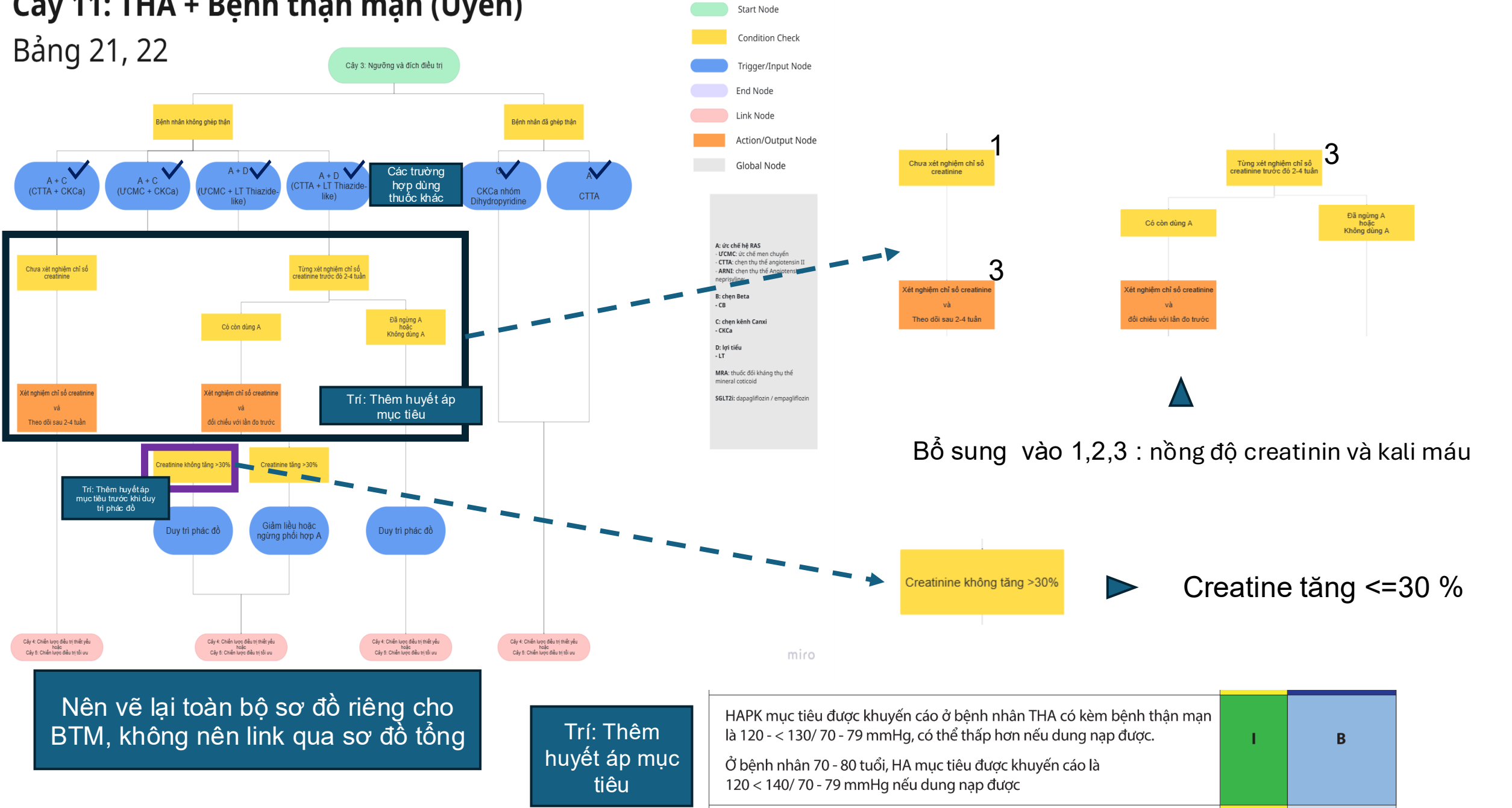
Bảng 20





Cây 11: THA + Bệnh thận mạn (Uyen)

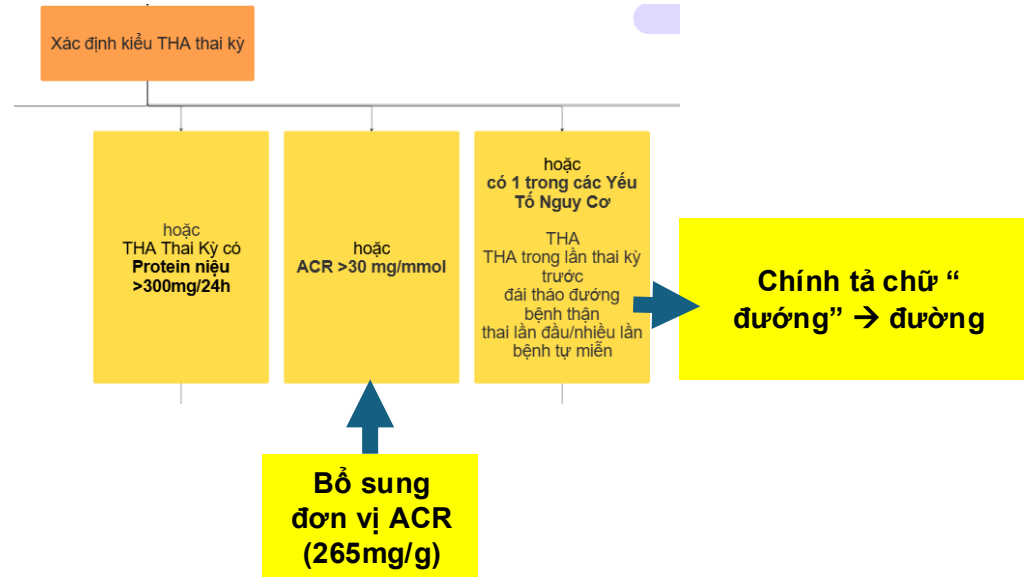
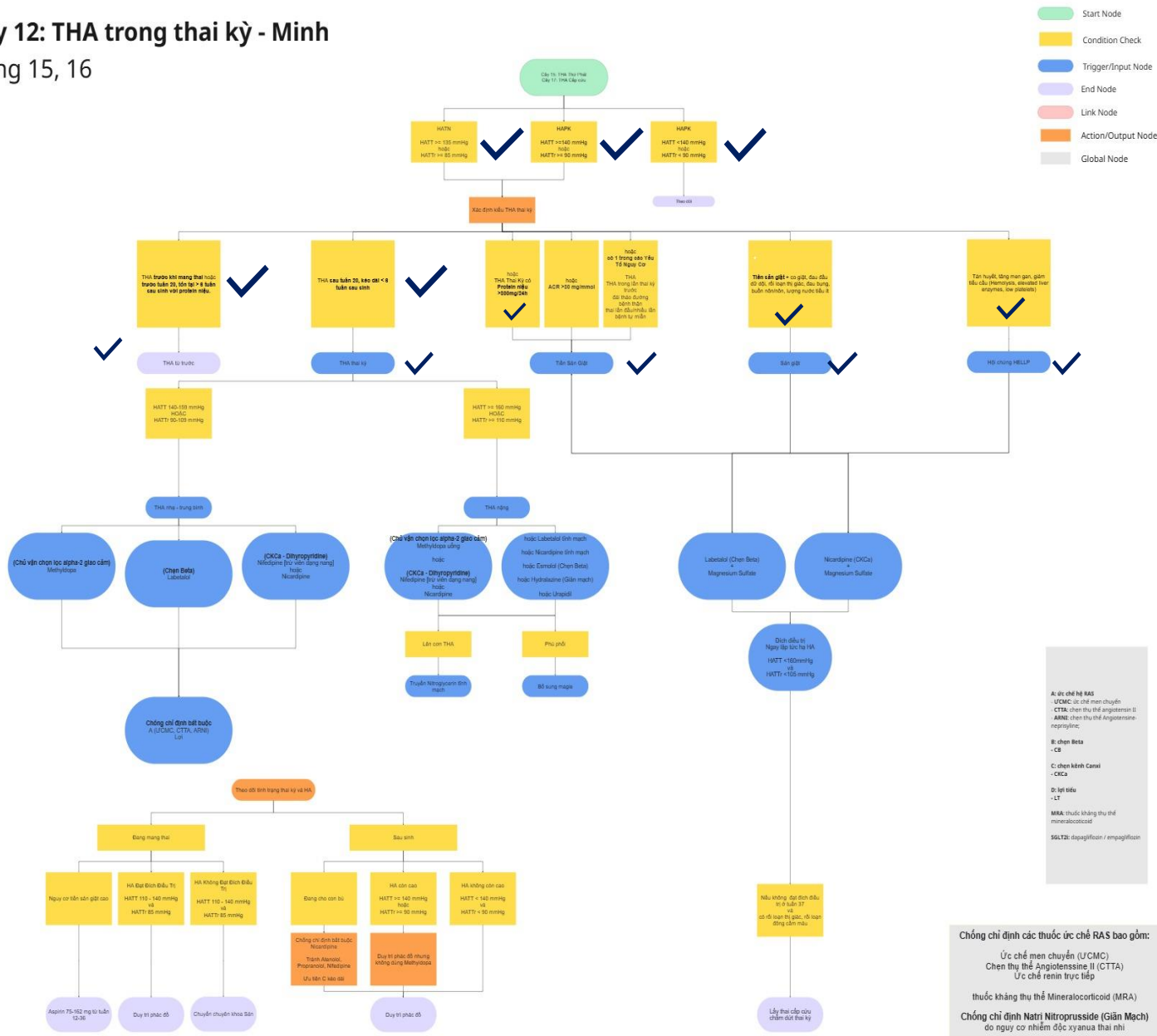
Bảng 21, 22



Bổ sung

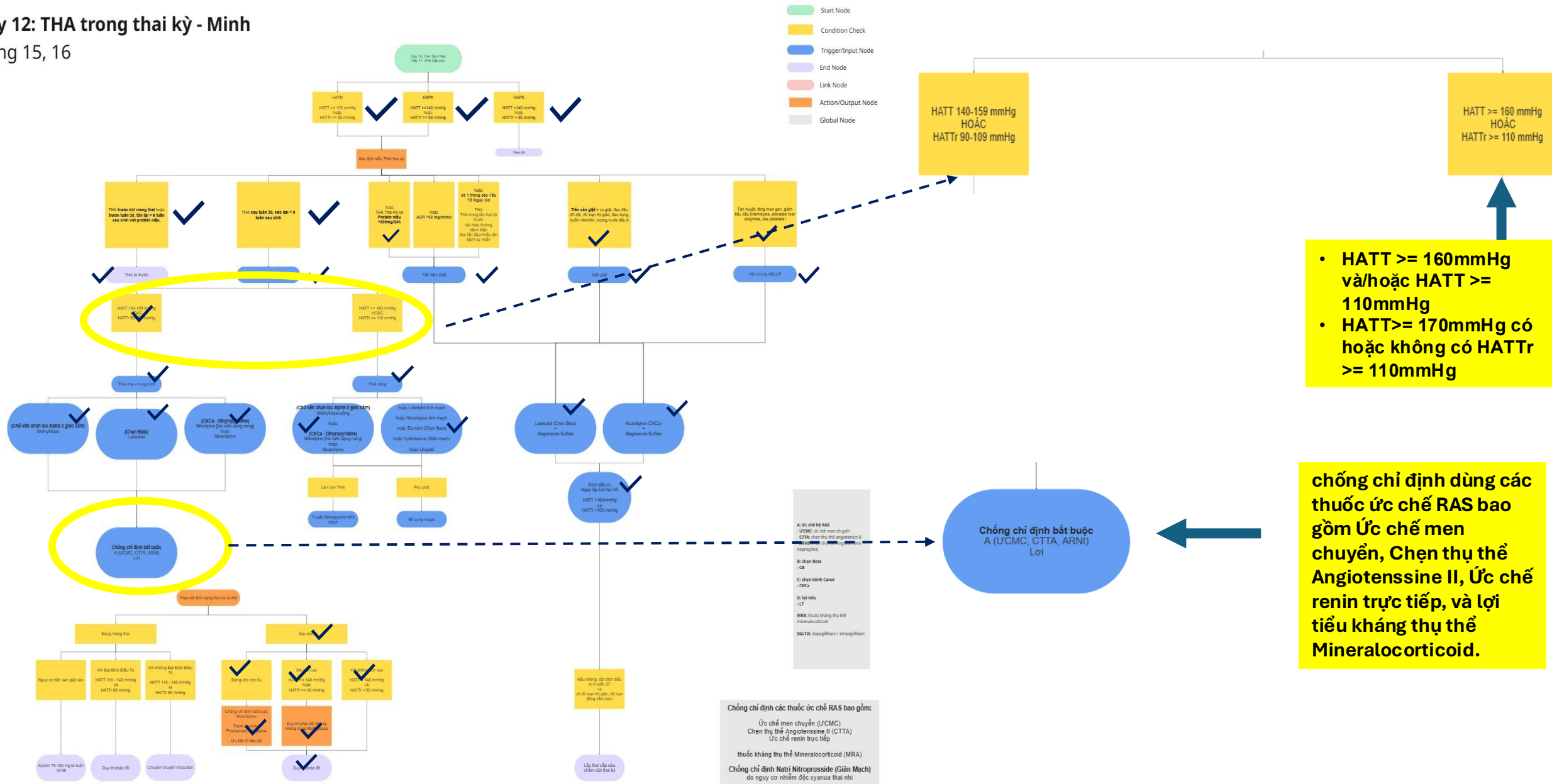
Cây 12: THA trong thai kỳ - Minh

Bảng 15, 16



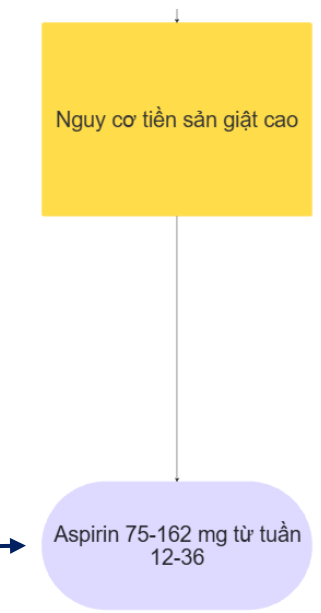
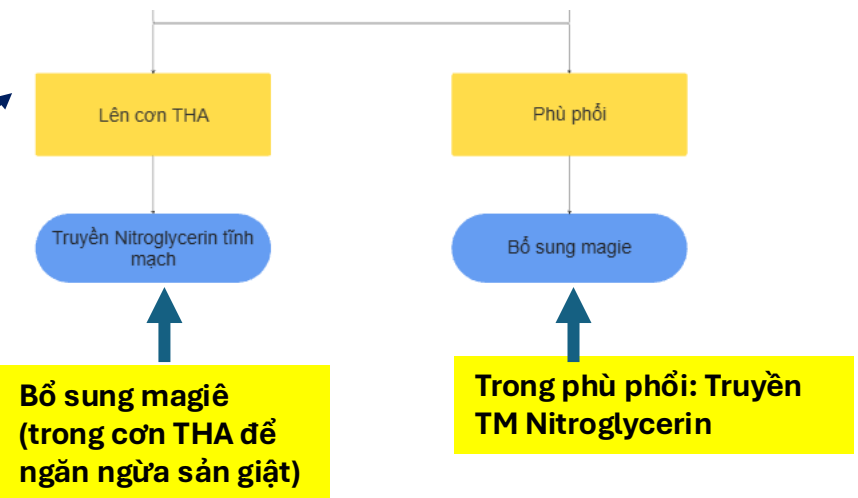
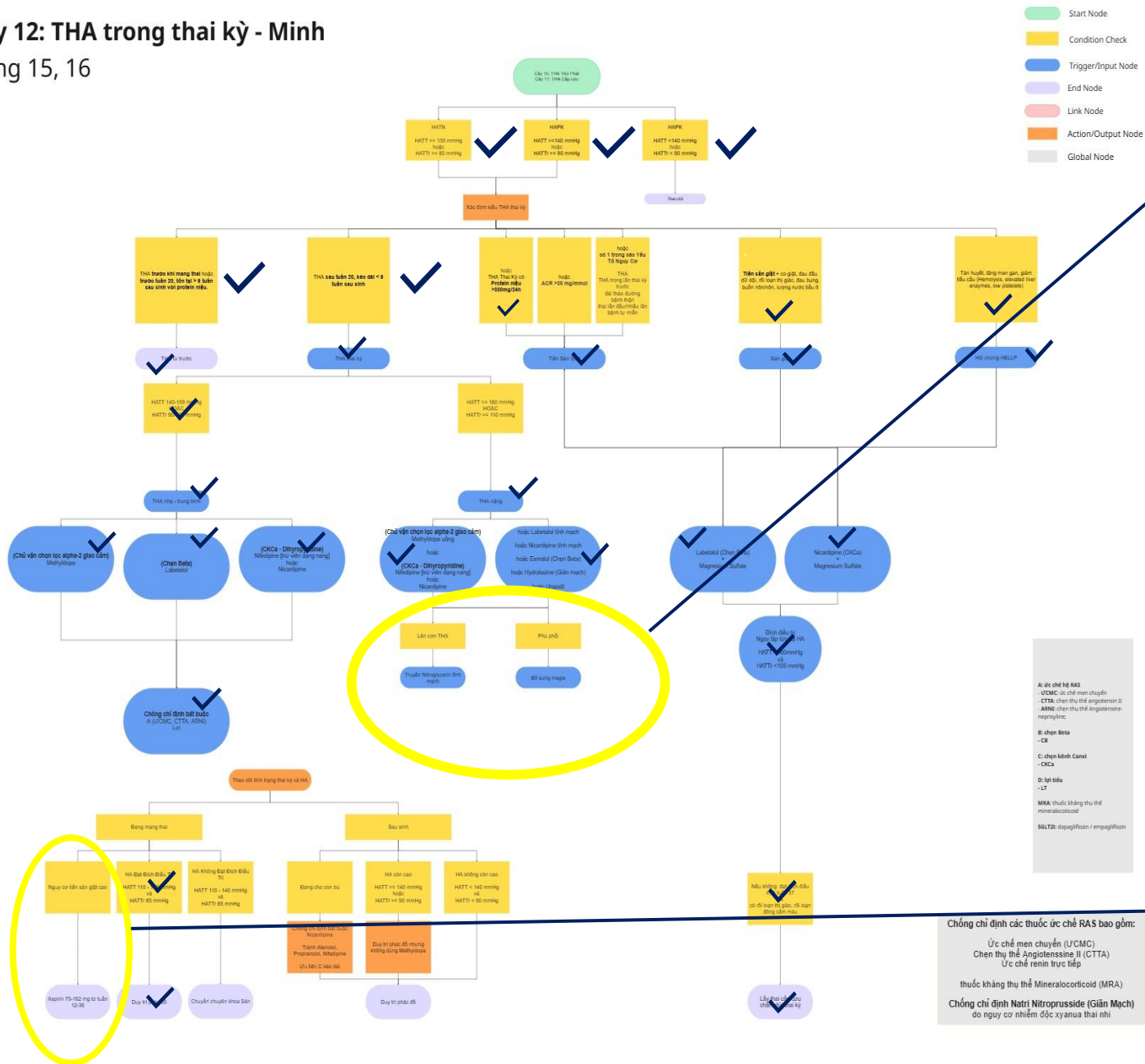
Bổ sung

Cây 12: THA trong thai kỳ - Minh
Bảng 15, 16



Bổ sung

Cây 12: THA trong thai kỳ - Minh
Bảng 15, 16

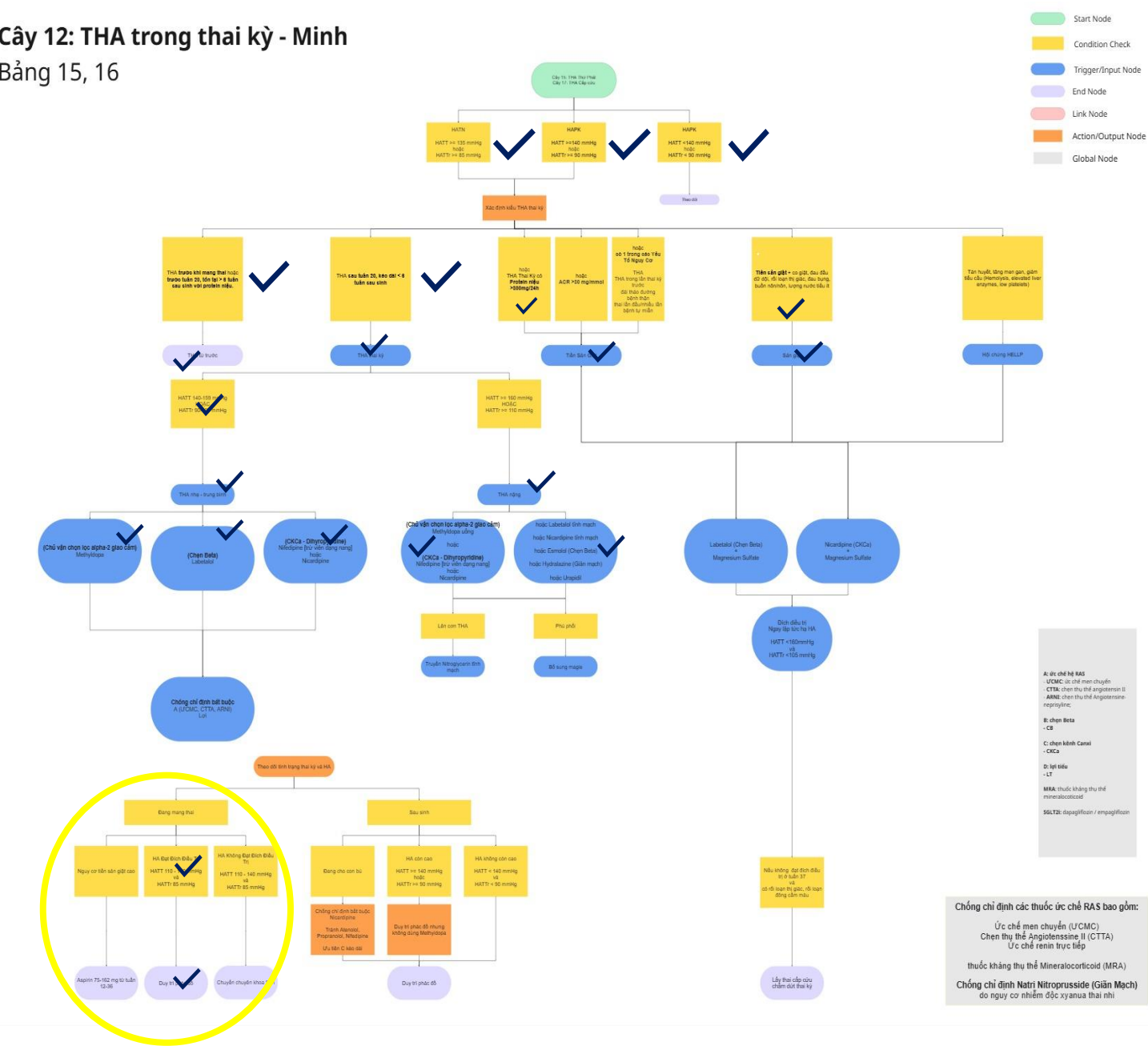


Bổ sung canxi đường uống 1,5 - 2 g/ngày được khuyến khích ở những phụ nữ có chế độ ăn uống ít (< 600 mg/ngày).

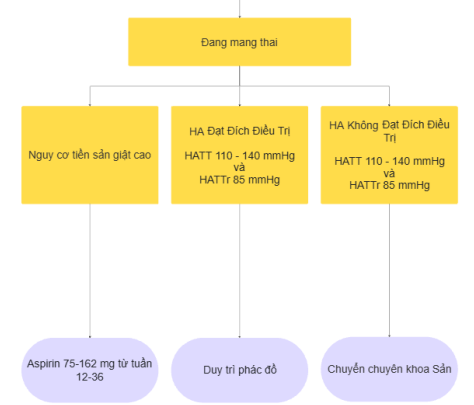
A: ức chế hệ RAS
ACEC: ức chế men chuyển
CTA: chẹn thụ thể Angiotensin II
ARB: chẹn thụ thể Angiotensin II
B: chẹn Beta
CC: chẹn kênh Canali
C: chẹn kênh Canali
D: lợi tiểu
MRA: thuốc kháng thụ thể mineralocorticoid
SGLT2i: dapagliflozin / empagliflozin

Chống chỉ định các thuốc ức chế RAS bao gồm:
Ức chế men chuyển (UMC)
Chẹn thụ thể Angiotensin II (CTA)
Ức chế renin trực tiếp
thuốc kháng thụ thể Mineralocorticoid (MRA)
Chống chỉ định Natri Nitroprusside (Giãn Mạch)
do nguy cơ nhiễm độc cyanua thai nhi

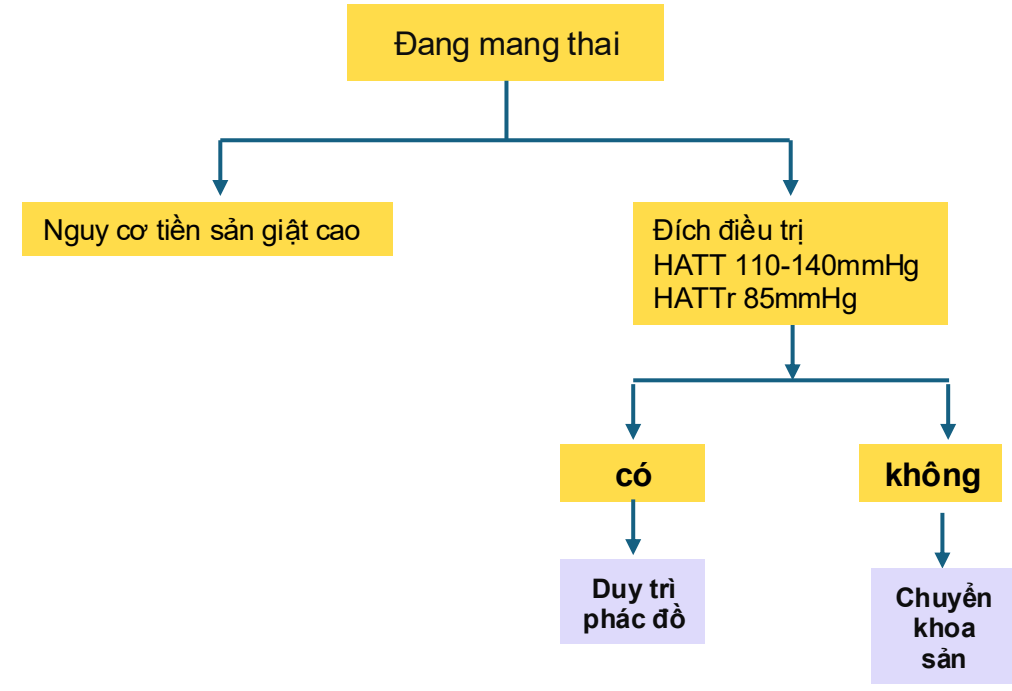
Cây 12: THA trong thai kỳ - Minh
Bảng 15, 16



Bổ sung

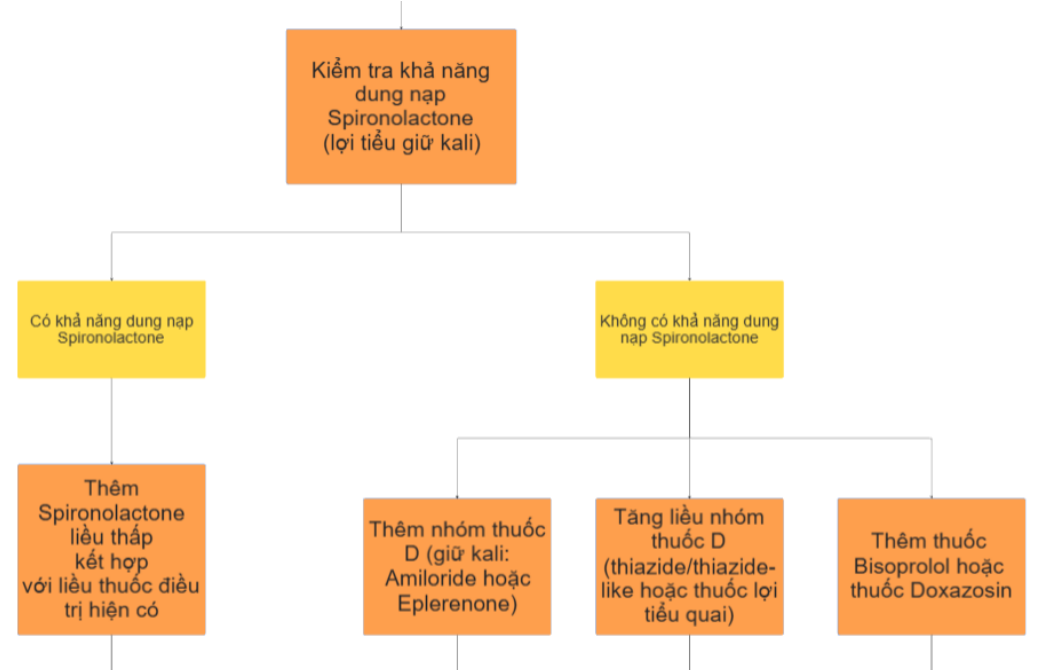


Nên chuyển thành



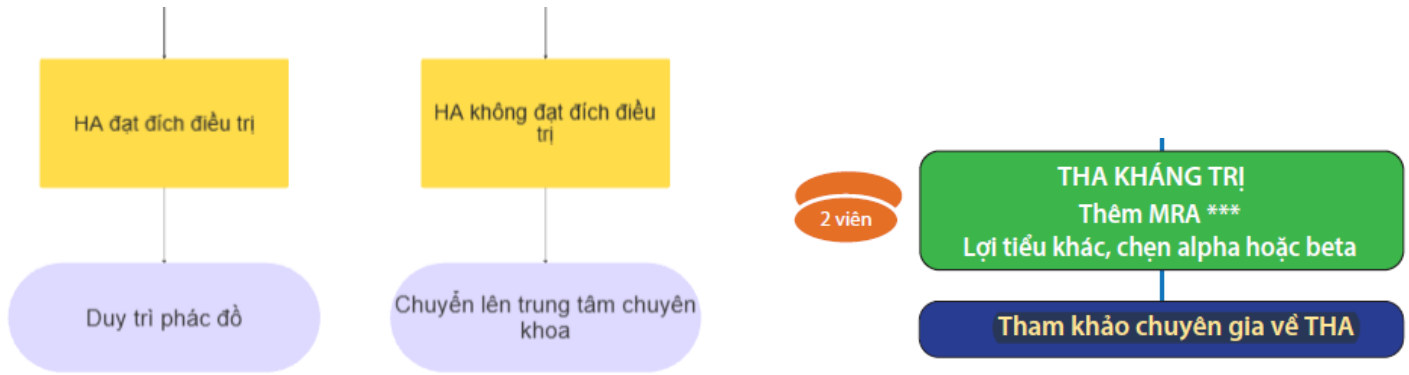
Cây 13: THA Kháng trị - Khoa

Mục 3.6.1 - trang 24



Các phương pháp điều trị THA kháng trị được khuyến cáo đối với tiêu chuẩn thiết yếu là (39):

- Tăng cường các biện pháp thay đổi lối sống, đặc biệt là hạn chế muối.
- Thêm Spironolactone liều thấp vào điều trị hiện có.
- Hoặc thêm liệu pháp lợi tiểu nếu không dung nạp Spironolactone, như Eplerenone, Amiloride, lợi tiểu thiazide / thiazide-like liều cao hơn, hoặc thuốc lợi tiểu quai.
- Hoặc thêm Bisoprolol hoặc Doxazosin.



Cây 13: THA Kháng trị - Khoa

Mục 3.6.1 - trang 24



✓ **THA Kháng Trị Thật Sự:** Khi HATT/ HATTr $\geq 140/90$ mmHg mặc dù đã dùng liều tối ưu (hoặc liều dung nạp tốt nhất) của một chiến lược điều trị thích hợp, trong đó có thuốc lợi tiểu (điển hình là phối hợp 3 thuốc: A + C + D (thiazides và thiazide - like), và Kiểm soát HA không đầy đủ được xác nhận bởi đo HALĐ hoặc HATN; và Sau khi loại trừ các nguyên nhân khác của THA giả kháng trị (đặc biệt là kém tuân thủ điều trị) và THA thứ phát.

- **Chỉ định Triệt đốt thần kinh giao cảm qua động mạch (RDN)** Để giảm huyết áp, và nếu thực hiện tại trung tâm có lượng thủ thuật trung bình đến cao (IIb,B).
- **RDN không được khuyến cáo** như là phương pháp điều trị hạ huyết áp hàng đầu cho bệnh nhân THA (IIIC)
- **RDN không được khuyến cáo để điều trị HA ở bệnh nhân có chức năng thận suy giảm từ trung bình đến nặng** ($\text{eGFR} < 40\text{mL/phút}/1.73\text{m}^2$ hoặc có nguyên nhân thứ phát của tăng huyết áp, cho đến khi có thêm bằng chứng. (Class III, Mức C)

Cây 14 THA Cấp Cứu - Uyen

Bảng 14

